INFORME DE DESARROLLO

PROYECTO: Informe de Planificación y Cronograma de Desarrollo - ResiPark

PNG

1. Plan de Etapas del Proyecto

El desarrollo del proyecto `ResiPark` se dividió en 4 fases secuenciales:

- **Fase 1: Análisis y Modela de Datos**
  - Definición de las entidades `Residente`, `Vehiculo`, `EspacioParqueo` y `Evento`.
  - Diseño de las estructuras de datos dinámicas con nodos propios (`ListaDobleResidentes`, `ListaSimpleVehiculos`, `ListaCircularParqueo`, `ColaFIFO`, `PilaEventos`) cumpliendo con la restricción de no usar `java.util`.

PNG

- **Fase 2: Concurrencia y Lógica de Negocio**
  - Implementación del algoritmo de asignación circular rotativa.
  - Creación de los hilos `GaritaEntrada` y `GaritaSalida`.
  - Sincronización de colas mediante `synchronized`, `wait()` y `notifyAll()`.
- **Fase 3: Interfaz Gráfica y Persistencia**
  - Construcción manual de la GUI en Java Swing dividida en 5 pestañas.
  - Implementación de la lectura y escritura de archivos en `GestorArchivos` (`residentes.txt` y `vehiculos.txt`).
- **Fase 4: Pruebas y Validación de Requerimientos**
  - Validación de placa única global en todo el sistema.

PNG

  - Pruebas de integración de hilos y actualización segura de GUI con `SwingUtilities.invokeLater()`.

2. Cronograma de Avance

Etapa / Actividad	Duración	Estado
Diseño de clases del modelo y nodos	2 días	Completado

Implementación de estructuras dinámicas (Listas, Cola, Pila)	3 días	Completado
Desarrollo de la lógica de Hilos y Garitas con Concurrencia	3 días	Completado
Diseño de Interfaz Gráfica Swing (Pestañas y Cuadrículas)	3 días	Completado
Implementación de lectura/escritura de archivos TXT	1 día	Completado
Pruebas de integración, depuración de errores y documentación	2 días	Completado

3. Registro de Problemas y Soluciones Resueltas

1. **Problema: Asignación doble de casillas por concurrencia.**
    a. *Descripción:* Al ejecutar `Garita 1` y `Garita 2` simultáneamente, en ocasiones intentaban asignar el mismo espacio libre de parqueo.
    b. *Solución:* Se marcaron como `synchronized` los métodos de asignación y liberación en `ListaCircularParqueo`, garantizando la exclusión mutua durante el recorrido de búsqueda.
2. **Problema: Bloqueo o congelamiento de la interfaz gráfica (GUI Frozen).**
    a. *Descripción:* Al procesar elementos en las garitas con `Thread.sleep()`, la interfaz Swing dejaba de responder.
    b. *Solución:* Se separó la ejecución de las garitas en clases que heredan de `Thread` y se utilizó `SwingUtilities.invokeLater()` para repintar las casillas y actualizar la bitácora desde el hilo de eventos de Swing.
3. **Problema: Duplicidad de placas entre residentes y visitantes.**
    a. *Descripción:* Podían ingresarse vehículos con la misma placa bajo distintos residentes o en la entrada de visitantes.
    b. *Solución:* Se implementó el método `existePlacaGlobal()` en `ListaDobleResidentes`, el cual realiza un recorrido integral en memoria antes de autorizar cualquier registro o entrada al residencial.